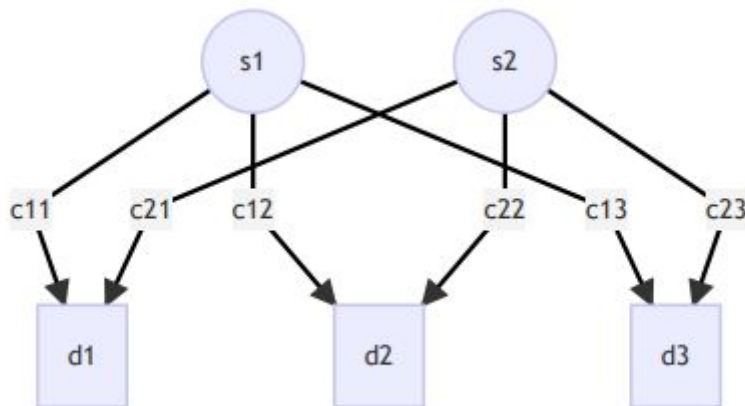


DOMANDE APERTE TEORIA

- 1) **Riportare la formulazione generale di un problema di trasporto, commentandone tutte le componenti (variabili, funzione obiettivo e vincoli). Dire come può essere formulato un problema in cui l'offerta è maggiore della domanda**

In generale, un problema di trasporto è un problema in cui occorre distribuire/assegnare dei prodotti da un gruppo di sorgenti ad un gruppo di destinazioni in modo che il costo di assegnamento (trasporto) sia minimo.

Un problema di trasporto è rappresentabile tramite un grafo dove s sono le sorgenti e d le destinazioni



Vediamo cosa succede quando $\sum_{i=1}^m s_i \neq \sum_{j=1}^n d_j$

Quando l'offerta non è uguale alla domanda generalmente si creano delle sorgenti (o destinazioni) con offerte (o domande) fittizie.

In particolare bisogna aggiungere una destinazione fittizia che avrà domanda pari alla differenza tra offerta e domanda del problema e tutti i costi verso quella destinazione fittizia vanno messi pari a 0

- 2) **Descrivere brevemente il funzionamento della metaeuristica degli algoritmi genetici. Si descrivano inoltre dei possibili criteri di arresto per tale metaeuristica.**

Le normali tecniche risolutive sono in grado di risolvere un problema in modo esatto ma con delle limitazioni riguardo agli ottimi globali e alla struttura stessa del problema. Dato che spesso nella pratica i problemi non soddisfano tali limitazioni, possiamo utilizzare delle tecniche risolutive alternative come le metaeuristiche.

Le metaeuristiche rappresentano delle tecniche che possono non tener conto delle limitazioni suddette ma senza la garanzia di trovare l'ottimo del problema, ma solo una buona soluzione.

Una metaeuristica è una metodologia risolutiva generale che gestisce l'interazione tra procedure di miglioramento locale e strategie di livello più alto al fine di creare un processo in grado di allontanarsi dagli ottimi locali ed esplorare meglio la regione ammissibile, permettendo all'algoritmo di spostarsi una volta trovati gli ottimi locali accettando anche iterazioni che peggiorino la funzione obiettivo.

Criteri di arresto

[Questi sono quelli del Tabu search, che si basa sull'esecuzione di una serie di mosse (dettate da una euristica) che portano ad una nuova soluzione nell'intorno del punto corrente]

- 1) Massimo numero di iterazioni o tempo computazionale.
- 2) Massimo numero di iterazioni senza miglioramenti.
- 3) Nessuna mossa ammissibile permessa.

3) Si enuncino le proprietà dei vertici ammissibili di un problema di PL. Si scelga poi una delle proprietà e si mostri un esempio grafico o numerico.

- 1) Se esiste una sola soluzione ottima, questa sarà un vertice ammissibile.
Se esistono più soluzioni con regione ammissibile limitata, allora almeno due di queste sono vertici ammissibili tra loro adiacenti.

- 2) Il numero di vertici ammissibili è finito.

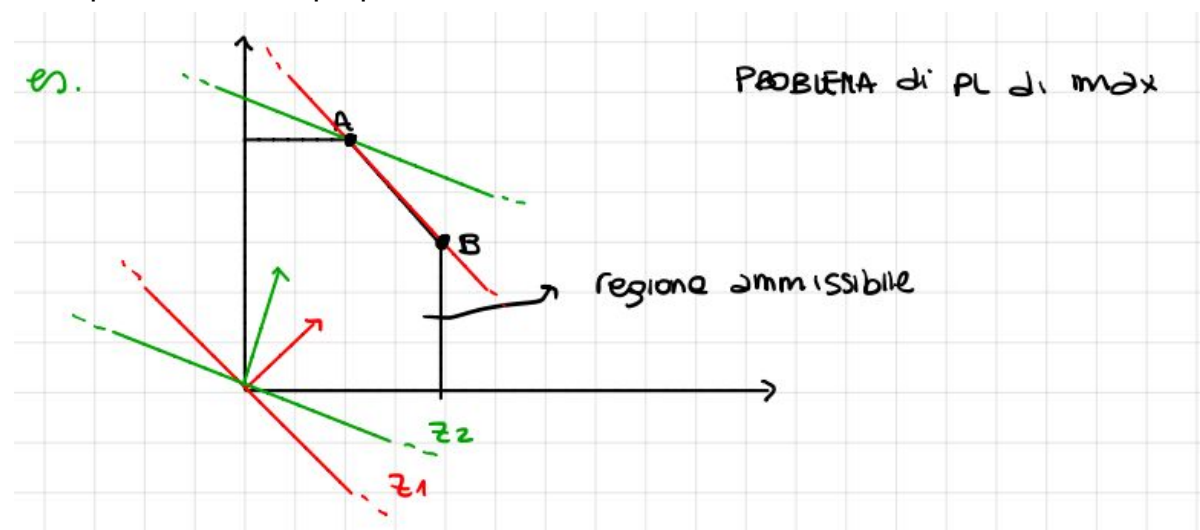
(dipendente da n vincoli di non negatività e m vincoli funzionali)

Il numero di combinazioni di $m + n$ vincoli presi a gruppi di n è pari a $\rightarrow \frac{(m+n)!}{m!n!}$

Questa quantità (finita) rappresenta un limite superiore al numero di vertici ammissibili

- 3) Se un vertice ammissibile non ha vertici adiacenti migliori, allora non ci sono vertici migliori. Quindi se il problema ha una soluzione ottima, questo vertice è la soluzione ottima.

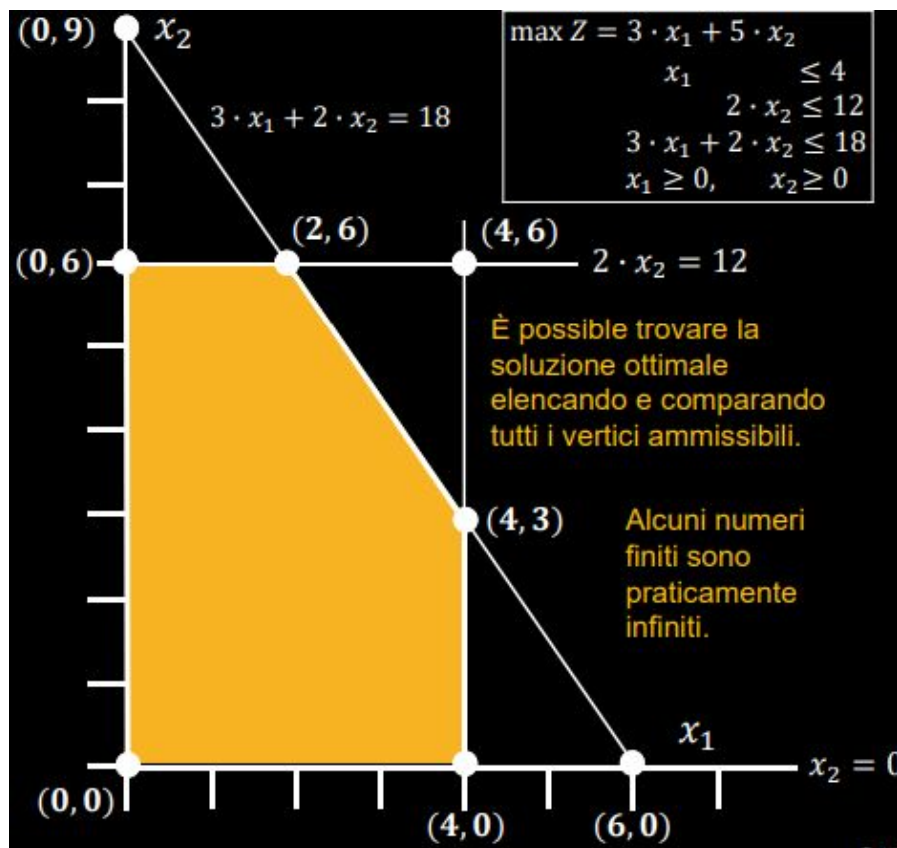
Esempio relativo alla proprietà 1:



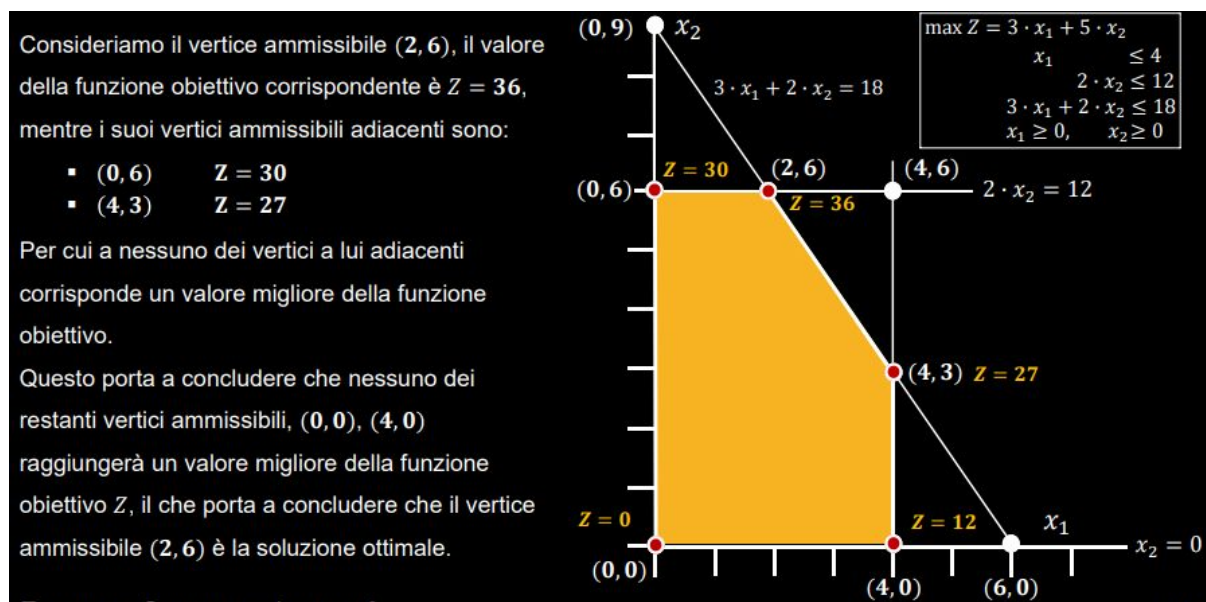
Se z_1 è parallela a uno spigolo della regione ammissibile, traslando z_1 noto che essa si sovrappone ad uno spigolo, quindi mi trovo di fronte a soluzioni multiple dove almeno 2 (A e B) sono vertici ammissibili.

z_2 invece non è parallela a nessuno spigolo quindi traslandola verso l'alto il punto più alto che z_2 interseca è A, quindi un vertice ammissibile.

Esempio relativo alla proprietà 2:



Esempio relativo alla proprietà 3:



4) Proprietà di una soluzione di base

- 1) Una variabile può essere o una VARIABILE DI BASE o una VARIABILE NON DI BASE.
- 2) Il numero delle variabili di base eguaglia il numero dei vincoli funzionali (equazioni).
(Quindi il numero delle variabili non di base NON è uguale al numero totale delle variabili meno il numero dei vincoli funzionali)
- 3) Le variabili non di base vengono poste a zero.

- 4) I valori delle variabili di base sono ottenuti come risoluzione simultanea del sistema di equazioni lineari (ossia dei vincoli funzionali in forma aumentata).
- 5) Se le variabili di base soddisfano i vincoli di non negatività, la soluzione di base è una soluzione AMMISSIBILE di base.

5) Si dia una definizione di dualità forte e debole

• **Dualità FORTE:** Se esiste una soluzione ottima (finita), il valore ottimo della funzione obiettivo del problema primale è uguale al valore ottimo della funzione obiettivo del problema duale.

Detto breve: se il primale ha soluzione ottima allora anche il duale ce l'ha

• **Dualità DEBOLE:** Il valore della funzione obiettivo per una qualsiasi soluzione ammissibile del problema primale (max) non può eccedere il valore della funzione obiettivo per una qualsiasi soluzione ammissibile del problema duale (min). Il valore del problema duale fornisce quindi un limite superiore del problema primale.

Detto breve: se il primale ha soluzione illimitata allora il duale non ha soluzione

6) Si consideri un problema di PL ed il metodo del simplesso. Si illustri il passo di determinazione della direzione di spostamento e quello di determinazione dell'incremento (usando un esempio in forma grafica o numerica)

1) Determinazione della direzione di spostamento

- Aumento il valore di una variabile non di base a partire da zero
- Scelgo la variabile non di base col maggior tasso di miglioramento
- Questa variabile sarà quella che entrerà in base

2) Determinazione dell'incremento

- Determino di quanto aumentare la variabile entrante in base
- L'incremento aumenterà anche il valore della Funzione Obiettivo, ricordo che non devo uscire dalla regione ammissibile
- Il valore di qualche altra variabile dovrà diminuire di conseguenza
- Si usa il test del minimo rapporto per scegliere quale variabile far uscire dalla base

7) Se il duale ha soluzione ottima, cosa si può dire della soluzione del primale? Se il duale è illimitato, cosa si può dire del primale?

Ricordiamo che il duale di un problema duale è ancora il problema primale e che uno dei due problemi ha soluzione ottima se e solo se anche l'altro ha soluzione ottima.

Ricordiamo inoltre che:

- Se un problema è possibile ma illimitato, l'altro problema è inammissibile
- Se un problema è inammissibile, l'altro è o inammissibile o illimitato

Quindi:

1. Se $P(D)$ è illimitato $D(P)$ non è ammissibile
2. Se P ha soluzione ottima finita, D ha soluzione ottima finita e viceversa
3. Se $D(P)$ non è ammissibile $P(D)$ è illimitato o non ammissibile

Per rispondere brevemente alla domanda:

Se il duale ha soluzione ottima anche il primale avrà soluzione ottima (finita)

Se il duale è illimitato il primale sarà non ammissibile.

NB:

- se il primale ha soluzione illimitata allora il duale non ha soluzione (teorema della dualità debole)

- se il primale ha soluzione ottima allora anche il duale ce l'ha (teorema della dualità forte)

8) Numero massimo di soluzioni di base dato il numero di vincoli e di variabili

Il numero di soluzioni di base ammissibili è finito e dipende dal numero di vincoli di non negatività e di variabili nel seguente modo:

Se ho n variabili e m vincoli di non negatività il numero di soluzioni di base ammissibili è così definito:

$$\frac{n!}{m! (n - m)!}$$

9) Proprietà di Complementarità in PL. Due esempi reali in cui è utilizzabile e cosa permette di concludere.

La complementarità in un problema di Programmazione Lineare si evince dalla relazione tra problema primale e duale. In particolare, la complementarità afferma che ogni soluzione primale ha una soluzione complementare tale che $W = Z$

Se un problema lineare in forma primale ha soluzione ottimale x^* allora anche il problema duale avrà soluzione ottimale y^* tale che $cx^* = by^*$

Altra risposta:

La complementarità in un problema di Programmazione Lineare si evince dalla relazione tra problema primale e duale

Ogni iterazione del metodo del simplesso, identifica una soluzione x ammissibile per il problema primale ma anche una soluzione y complementare per il problema duale, tale che $cx = yb$.

All'ultima iterazione, il simplesso identifica una soluzione ottima x^* per il primale, ed una ottima complementare y^* per il duale, tale che $cx^* = y^*b$.

Esempi reali: sto cazzo pls send help

10) Descrivere le condizioni di KKT e a cosa servono

Dato un problema di PNL vincolata:

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai vincoli:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m \text{ (vincoli uguaglianza)}$$

$$h_j(x_1, \dots, x_n) \leq 0 \text{ con } j = 1, \dots, p \text{ (vincoli disuguaglianza)}$$

Sia x^* un punto di ottimo di f , allora $h_j(x^*)$ può essere attivo ($= 0$) o inattivo (< 0).

Indichiamo con $I(x^*)$ l'insieme dei vincoli attivi.

Allora esistono m moltiplicatori λ^* e p moltiplicatori μ^* tali per cui valgono le condizioni:

1) Stazionarietà

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$$

2) Ammissibilità primale

a. $g_i(x^*) = 0$

b. $h_j(x^*) = 0$

3) Ammissibilità duale

$$\mu_j^* \geq 0$$

4) Complementarità

$$\mu_j^* h_j(x^*) = 0$$

Sono una generalizzazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange, per problemi con anche vincoli di disuguaglianza.

Sono condizioni necessarie ma non sufficienti per i punti di ottimo, che devono quindi soddisfare tali condizioni. Permettono quindi di scremare i punti di ottimo a quelli che li soddisfano.

11) Descrivere simulated annealing e i possibili criteri d'arresto.

Simulated Annealing: È una metaeuristica che prende spunto dal processo di annealing utilizzato in ambito metallurgico, permettendo di stimare l'ottimo globale evitando gli ottimi locali.

Il Simulated Annealing cerca una nuova soluzione nell'intorno della soluzione attuale, effettuando delle mosse casuali, accetta inoltre delle mosse di peggioramento per permettere di evitare gli ottimi locali e non rimanere bloccato.

L'algoritmo procede così:

1) Dalla soluzione attuale x_c seleziona casualmente una nuova soluzione x_n nell'intorno

2) $Z_c = f(x_c)$ e $Z_n = f(x_n) \rightarrow$ Valore Funzione Obiettivo in X_c e X_n

3) Se $Z_n \geq Z_c$ allora accetto il punto trovato, ma posso accettarlo con una certa probabilità data da:

a. $P(\text{accettazione}) = e^{-\frac{Z_n - Z_c}{T}}$

b. Dove T = temperatura

c. Se T aumenta, aumenta anche la probabilità di accettare punti peggiori, viceversa se diminuisce la tolleranza sarà minore

L'algoritmo può arrestarsi se si raggiunge un N° max di iterazioni, oppure per tempo computazionale, oppure quando si raggiunge un limite di iterazioni con una determinata

temperatura minima T_{min} .

12) Descrivere funzionamento operatori di mutazione e cross-over in algoritmi genetici.

Negli algoritmi genetici, si sfruttano degli operatori che permettono di mutare in modo sostanziale oppure di mischiare individui della popolazione in esame, permettendo così di crearne una nuova con caratteristiche diverse per una successiva selezione.

- 1) Il cross-over ricombina il materiale genetico di 2 individui della mating pool, ereditando così parte del codice dai 2 "genitori"
 - a. Nel caso binario si può selezionare una posizione (oppure più di una) e scambiare le sezioni derivanti dal taglio effettuato
 - b. Nel caso Floating Point, le combinazioni vengono effettuate mediante somme pesate. Si possono effettuare ricombinazioni semplici, singole o complete in base al tipo di scambio effettuato
- 2) La mutazione permette di mantenere diversità genetica nella popolazione
 - a. Nel caso binario viene invertito un bit scelto arbitrariamente
 - b. Nel caso Floating Point si trasforma il vettore attraverso sostituzione di valori arbitrari
 - c. Può essere uniforme se si sostituiscono tutti i valori della rappresentazione con valori casuali
 - d. Può essere non uniforme con distribuzione fissa se si aggiunge ad ogni elemento un valore che appartiene ad una distribuzione centrata sullo zero e decrescente in valore assoluto.

13) Definire "exploration" e "exploitation", facendo un esempio. Qual è la relazione tra questi concetti e la temperatura in Simulated Annealing?

Exploration: ricerca di una soluzione in una porzione ampia dello spazio di ricerca, con lo scopo di trovare nuove soluzioni promettenti da perfezionare. Permette di evitare di rimanere intrappolati in ottimi locali.

Exploitation: permette di sondare una regione limitata (intorno) alla soluzione attuale, allo scopo di migliorarla e perfezionarla. Equivale quindi alla ricerca locale di soluzioni migliori.

Il Simulated Annealing sfrutta questi concetti per sfuggire agli ottimi locali, e cercare di perfezionare soluzioni localmente ottime.

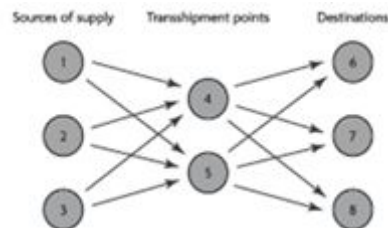
La temperatura svolge un ruolo fondamentale nelle fasi di exploration ed exploitation, in particolare se la T aumenta allora aumenterà la P di avere punti peggiori (exploration), mentre per valori bassi accetteremo punti solo di poco peggiori (exploitation). Se la temperatura arriva a 0, non accetteremo più mosse peggiorative.

14) Tabu list e criterio di aspirazione in Tabu Search

Il criterio di aspirazione permette di considerare le regole tabu quando un candidato proibito genera una soluzione migliore di quelle ottenute fino ad allora, evitando così di escludere una regione promettente solo perché nella tabu list.

15) Illustrare modello di Transshipment e fornire la formulazione (variabili, funzione obiettivo, vincoli)

Un problema di transshipment consiste in un modello di trasporto, con aggiunta di nodi intermedi che fungono sia da sorgenti che da destinazioni. Questi nodi fungono solo da passaggio e la loro capacità è uguale alla loro domanda.



L'obiettivo rimane sempre minimizzare i costi di spedizione dalle sorgenti alle destinazioni, mantenendo che offerta = domanda. I costi di spedizione sono proporzionali al numero di prodotti spediti (fo lineare).

$$\begin{aligned}
 &\min \sum_{ij} c_{ij} x_{ij} && \text{Minimizzazione dei costi di trasporto} \\
 &s.t. \\
 &\sum_{j=1}^n x_{ij} = S_i \quad i = 1..m && \text{Vincoli di capacità/offerta (uno per ogni sorgente)} \\
 &\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad j = 1..n && \text{Vincoli di domanda (uno per ogni destinazione)} \\
 &x_{ij} \geq 0 && \text{Vincoli di non negatività}
 \end{aligned}$$

**16) Formulazione generale problema di trasporto (variabili, funzione obiettivo, vincoli).
Come può essere formulato un problema dove offerta è maggiore di domanda?**

$$\begin{aligned}
 &\min \sum_{ij} c_{ij} x_{ij} && \text{Minimizzazione dei costi di trasporto} \\
 &s.t. \\
 &\sum_{j=1}^n x_{ij} = S_i \quad i = 1..m && \text{Vincoli di capacità/offerta (uno per ogni sorgente)} \\
 &\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad j = 1..n && \text{Vincoli di domanda (uno per ogni destinazione)} \\
 &x_{ij} \geq 0 && \text{Vincoli di non negatività}
 \end{aligned}$$

Se domanda ed offerta non coincidono, e l'offerta è maggiore della domanda, bisogna creare una destinazione fittizia che redirezioni tutta l'offerta in surplus rispetto alla domanda (quindi la differenza).

17) Formulazione problema di flusso a costo minimo

Un problema di flusso a costo minimo può essere rappresentato da un grafo orientato dove vi sono nodi domanda (richiesta $b_v > 0$), nodi offerta (richiesta $b_v < 0$) e nodi di transito (richiesta $b_v = 0$) ed è formulato nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in Ar} c_{ij} x_{ij} \\ \text{Vincoli di bilanciamento dei nodi:} \quad & \sum_{(i,v) \in Ar} x_{iv} - \sum_{(v,j) \in Ar} x_{vj} = \begin{cases} -b_v & v = \text{nodo offerta} \\ b_v & v = \text{nodo domanda} \\ 0 & v = \text{nodo di transito} \end{cases} \\ \text{Vincoli di capacità:} \quad & x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in Ar \end{aligned}$$

Con la Funzione Obiettivo che minimizza il costo di distribuzione, mentre i vincoli definiscono il flusso ammissibile sulla rete.

Particolarità di questi problemi è che la matrice dei vincoli è detta Totalmente Uni Modulare (TUM), ovvero ogni colonna è una variabile (per ogni arco), ogni riga è un nodo del grafo ed in ogni colonna ci sono esattamente 2 numeri diversi da 0.

18) Formulazione problema di massimo flusso di rete

Un problema di massimo flusso su rete permette di determinare per ogni arco (i, j) nella rete la quantità di flusso x_{ij} che deve attraversare l'arco per far sì che sia possibile massimizzare il flusso totale (f) che passa dal nodo sorgente s al nodo destinazione d senza superare la capacità u_{ij} degli archi

arco = (i, j)

capacità archi = u_{ij}

funzione obiettivo = $\max f$

$$\begin{aligned} \max \quad & f \\ \text{Vincoli di bilanciamento dei nodi:} \quad & \sum_{(i,v) \in Ar} x_{iv} - \sum_{(v,j) \in Ar} x_{vj} = \begin{cases} -f & v = s \\ f & v = d \\ 0 & v \in N \setminus \{s, d\} \end{cases} \\ \text{Vincoli di capacità:} \quad & x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in Ar \end{aligned}$$

19) Formulazione problema cammino costo minimo

Caso particolare del flusso a costo minimo, dove mediante variabili binarie x_{ij} selezioniamo una serie di archi da percorrere da una sorgente ad una destinazione.

Mediante i vincoli stabiliamo che si può selezionare solo un arco uscente dall'origine, si può selezionare solo un arco entrante nella destinazione e per tutti gli altri nodi il numero di archi entranti usati deve essere uguale a quelli uscenti usati.

$$\min \sum_{(i,j) \in Ar} c_{ij} x_{ij}$$

Vincoli di bilanciamento dei nodi

$$\sum_{(i,v) \in Ar} x_{iv} - \sum_{(v,j) \in Ar} x_{vj} = \begin{cases} -1 & v = s \\ 1 & v = d \\ 0 & v \in N \setminus \{s, d\} \end{cases}$$

20) Inserire da qui le altre risposte di teoria

21)